Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial

Ingeniería de requerimientos

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Estudiantes: Arias Maybelin, Loor Marlon, Mariscal Jaime

Diagrama de Caso de Uso General

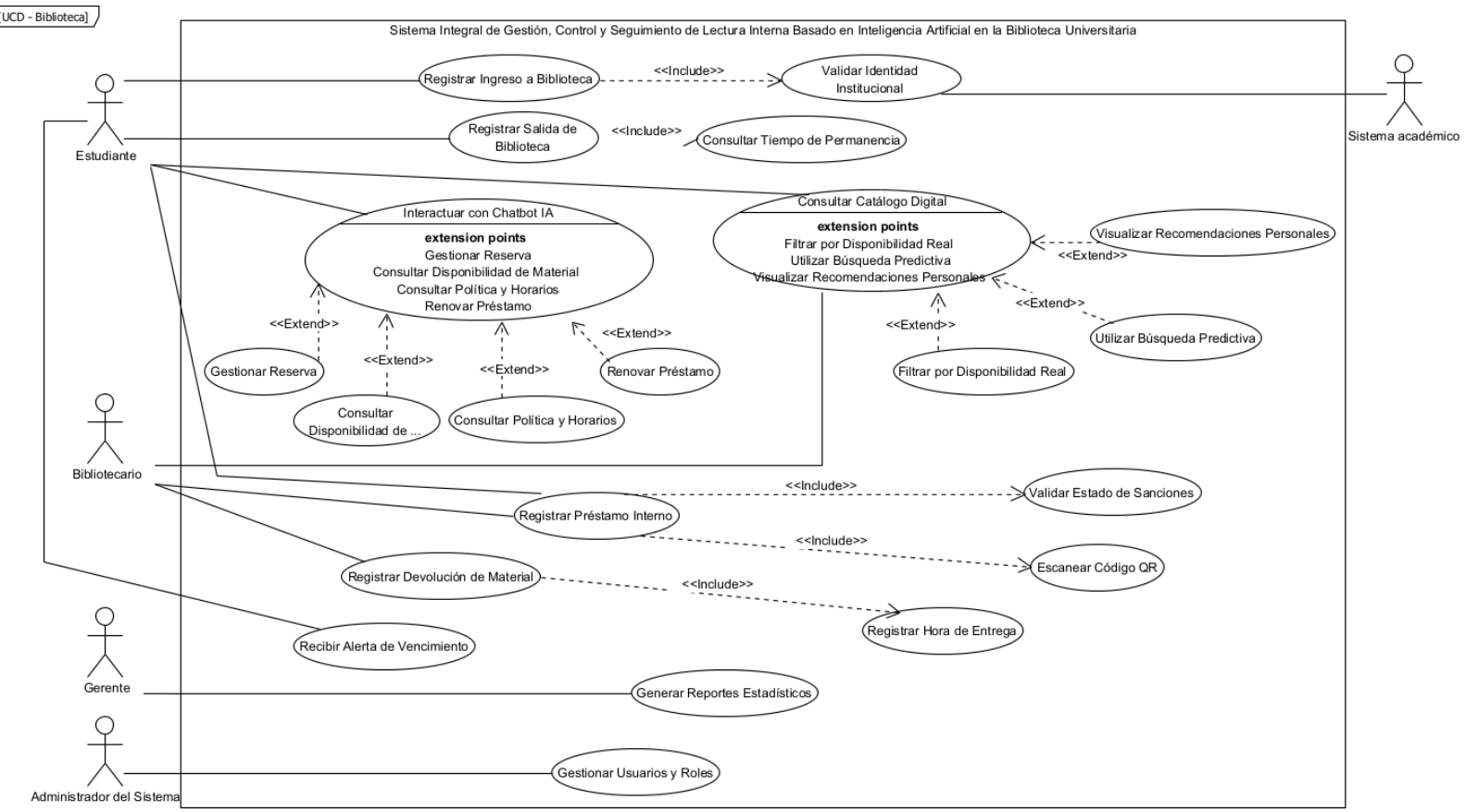


Diagrama de Casos de Uso Específicos

Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Búsqueda y Consulta

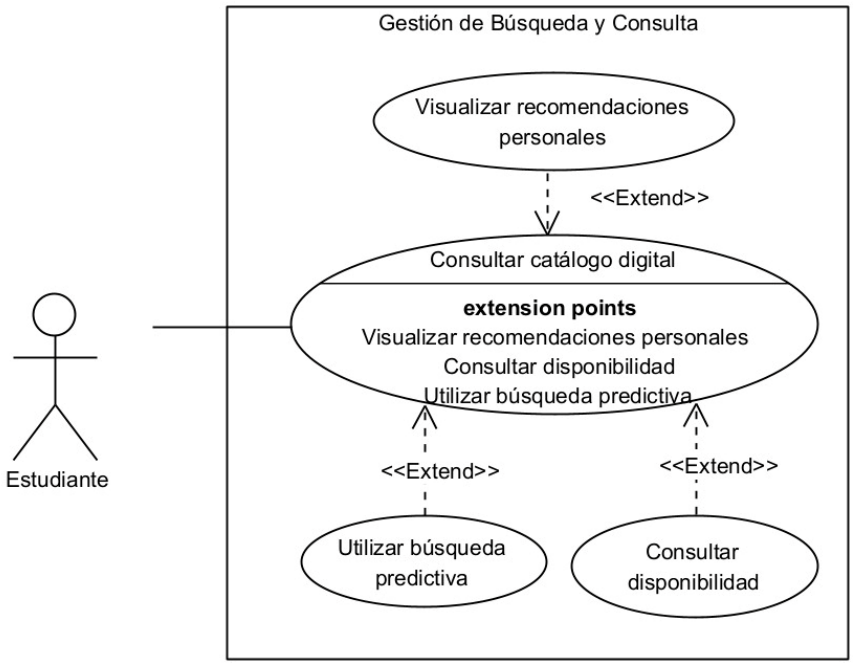


Diagrama de casos de uso específico: Asistencia Inteligente con IA.

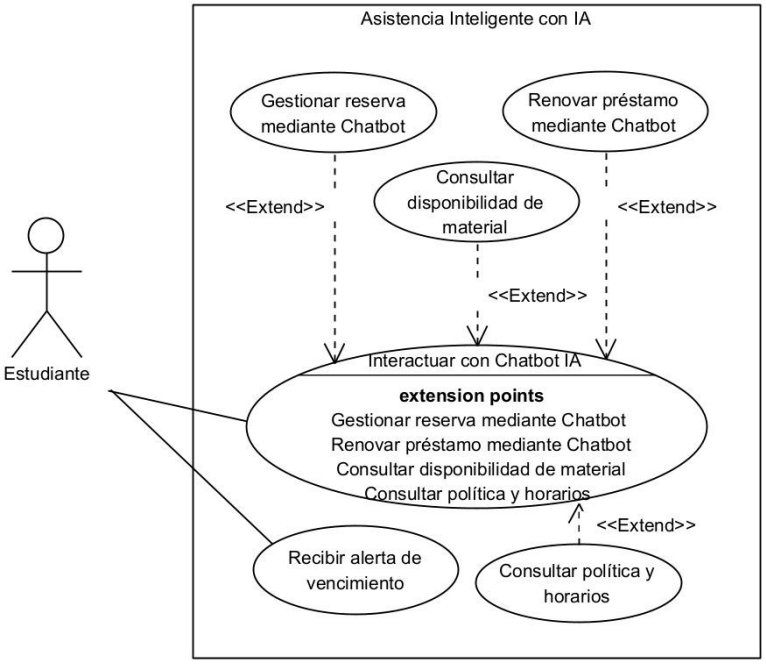


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Préstamos.

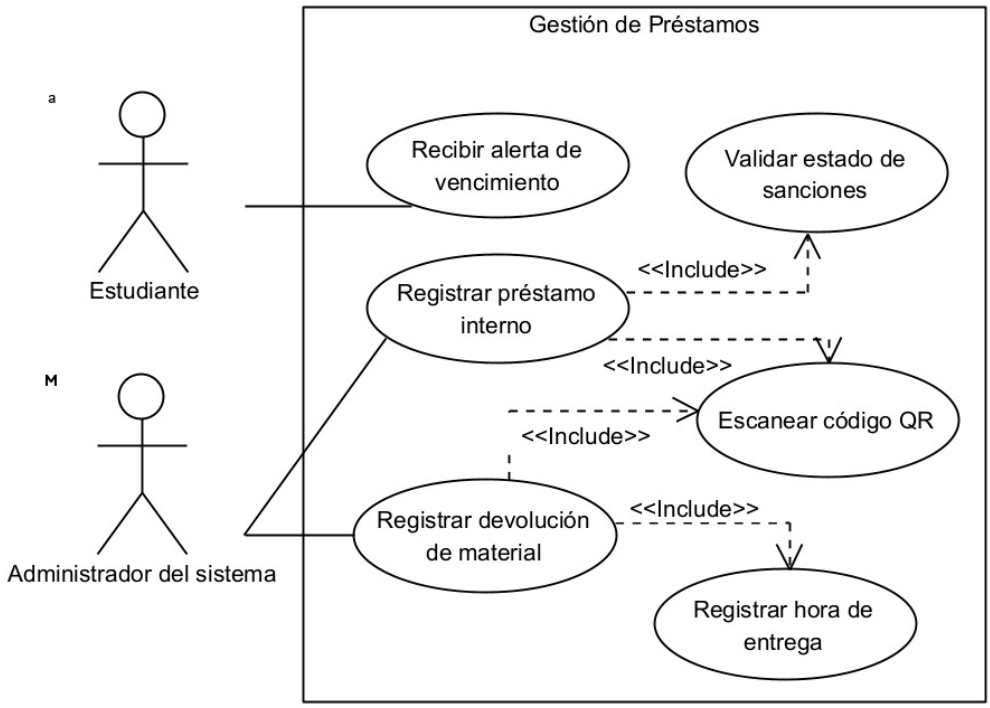


Diagrama de casos de uso específico: Control y Acceso a Permanencia

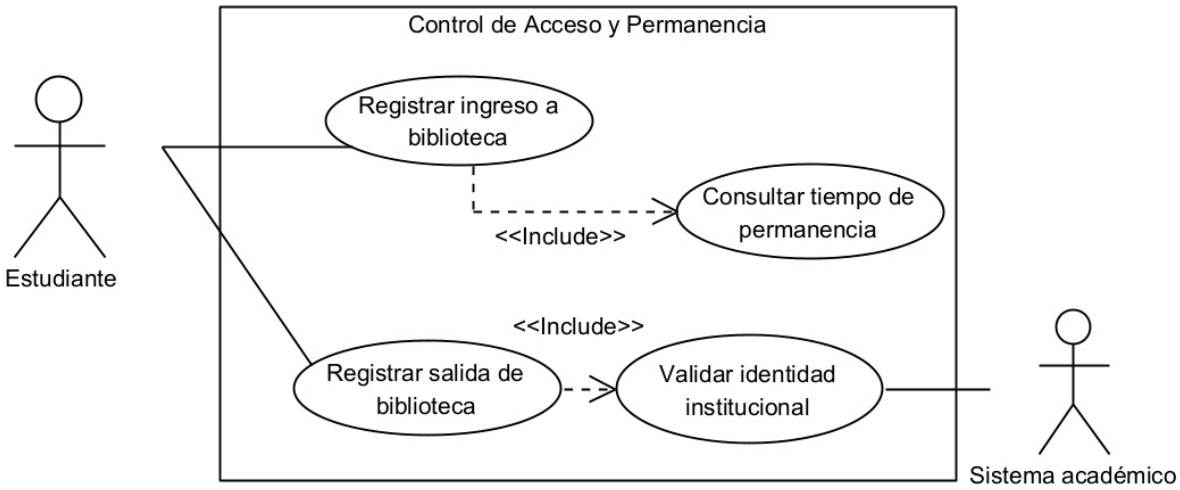


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Inventario y Reporte

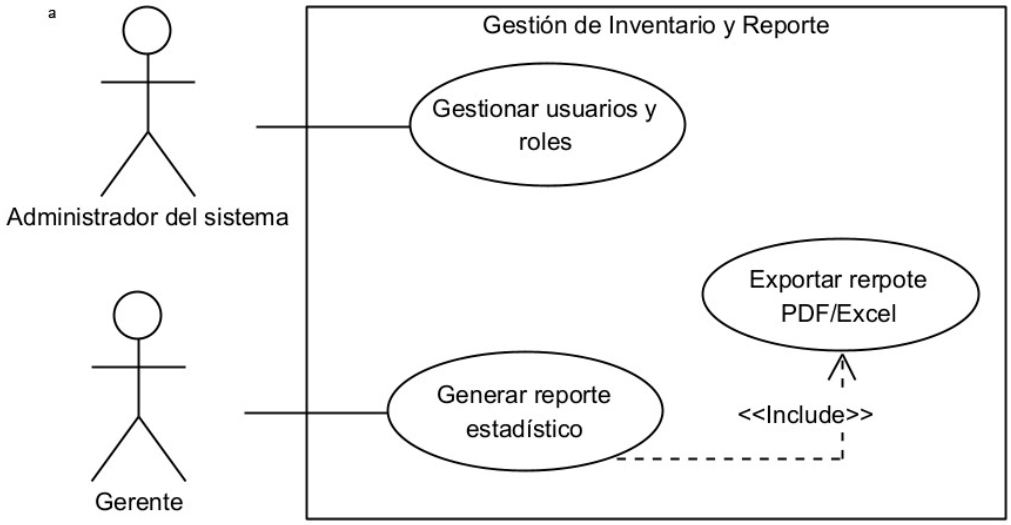
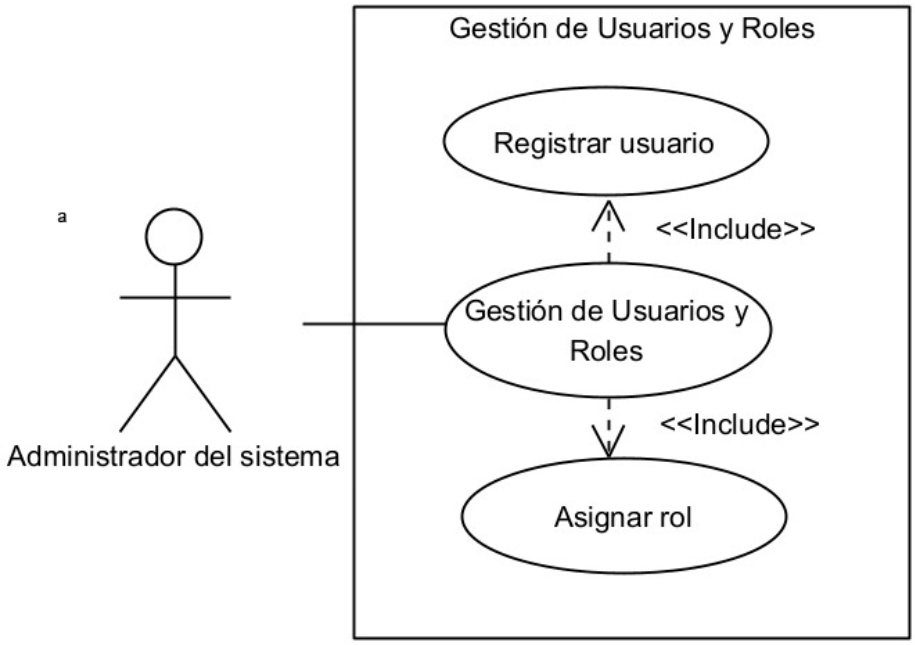


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Usuarios y Roles



Escenarios Detallados:

CU-01: Registrar Préstamo Interno

Caso de uso:	Registrar Préstamo Interno
Actores:	Bibliotecario (Principal), Estudiante (Secundario)
Propósito:	Formalizar la entrega de un libro físico tras validar identidad y estado.
Resumen:	El Bibliotecario utiliza el sistema para validar al estudiante mediante QR y registrar el préstamo del libro físico, vinculándolo a su cuenta.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	**1.** El estudiante no debe tener sanciones activas. **2.** El libro debe estar físicamente disponible en mostrador.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Estudiante se acerca al mostrador y presenta su Credencial Digital (QR). **2.** El Bibliotecario escanea el código QR usando el lector óptico.	**3.** Valida la identidad y muestra el mensaje "Habilitado para Préstamo".
4. El Bibliotecario busca el libro en la estantería y escanea su código de barras.	**5.** Vincula el libro al estudiante y registra la hora de inicio.
Flujo Alterno	
Línea 3: Si el Estudiante está sancionado, el Sistema muestra alerta roja "Usuario Bloqueado". El Bibliotecario rechaza el préstamo.	

CU-02: Validar Identidad Institucional

Caso de uso:	Validar Identidad Institucional
Actores:	Sistema de Gestión (Cliente), Sistema Académico (Servidor Externo)
Propósito:	Verificar si el alumno está matriculado legalmente.
Resumen:	Verificación en tiempo real de la matrícula del alumno mediante comunicación entre sistemas API.
Tipo:	Secundario (Inclusión)
Pre condiciones:	Escaneo previo del código QR en el proceso de préstamo.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Sistema de Gestión envía el ID del alumno a la API de la Universidad al escanear el QR.	**2.** El Sistema Académico responde: "Alumno Regular - Matriculado".
3. El Sistema de Gestión continúa con el proceso de préstamo.	
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el alumno está inactivo, la API responde "Alumno Retirado". El sistema bloquea el préstamo.	

CU-03: Registrar Devolución de Material

Caso de uso:	Registrar Devolución de Material
Actores:	Bibliotecario (Principal)
Propósito:	Liberar la responsabilidad del estudiante sobre el material.
Resumen:	Recepción del material prestado, validación de tiempos y cierre del préstamo en el sistema.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El libro debe figurar en el sistema con estado "Prestado".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Bibliotecario recibe el libro físico de manos del estudiante. **2.** El Bibliotecario escanea el código de barras del libro.	**3.** Ejecuta automáticamente el caso "Registrar Hora de Entrega" capturando el tiempo. **4.** Verifica que la hora actual sea menor a la hora límite. **5.** Marca la devolución como "Exitosa" y libera al estudiante.
Flujo Alterno	
Línea 4: Si es una devolución tardía, el Sistema detecta que la hora actual supera el límite y automáticamente genera la sanción al ID del estudiante.	

CU-04: Consultar Disponibilidad (Vía Chatbot IA)

Caso de uso:	Consultar Disponibilidad (Vía Chatbot IA)
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Verificar existencia de libros sin acudir físicamente.
Resumen:	El estudiante consulta en lenguaje natural la disponibilidad de un libro y el sistema responde con el stock en tiempo real.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	Conexión a internet y App de biblioteca activa.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Estudiante escribe en el chat: "¿Tienen el libro de Pressman de la 2da edición?".	**2.** Procesa la intención y extrae las palabras clave "Pressman" + "2da". **3.** Consulta el inventario en tiempo real. **4.** Responde: "Sí, tenemos 3 copias disponibles ahora mismo. ¿Deseas reservar una?".
Flujo Alterno	
Línea 3: Si el libro está agotado el Chatbot responde: "Lo siento, están todos prestados. ¿Quieres que te avise cuando devuelvan uno?".	

CU-05: Gestionar Reserva (Vía Chatbot IA)

Caso de uso:	Gestionar Reserva (Vía Chatbot IA)
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Apartar un libro digitalmente.
Resumen:	El estudiante solicita una reserva y el sistema bloquea temporalmente el libro para su retiro.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El libro debe estar disponible y el estudiante no debe haber excedido su límite de reservas.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Estudiante escribe al Chatbot: "Quiero reservar el libro de Ingeniería de Software".	**2.** Verifica la disponibilidad. **3.** Bloquea temporalmente el libro (estado "En Reserva"). **4.** Responde: "Reserva exitosa. Tienes 1 hora para retirarlo en mostrador con tu código #xx".
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el estudiante ya alcanzó su límite máximo de reservas (ej. 3 libros), el Chatbot responde: "Has alcanzado el límite de reservas permitidas. Debes devolver o cancelar una reserva anterior para continuar".	

CU-06: Recibir Alerta de Vencimiento

Caso de uso:	Recibir Alerta de Vencimiento
Actores:	Sistema (Emisor), Estudiante (Receptor)
Propósito:	Prevenir multas por retraso mediante notificaciones.
Resumen:	El sistema detecta préstamos próximos a vencer y envía alertas automáticas al estudiante.
Tipo:	De soporte (Automático)
Pre condiciones:	El préstamo debe estar activo y faltar 1 hora para la hora límite.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Sistema detecta que el préstamo vence en 1 hora.	**2.** Genera una notificación y un correo electrónico con el mensaje de advertencia.
3. El Estudiante recibe y visualiza la alerta en su celular.	**4.** Registra el envío de alerta en la bitácora de auditoría.
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el estudiante no tiene un correo válido registrado o ha desactivado las notificaciones, el Sistema registra un error "Fallo de Notificación" y marca el aviso como "No Entregado".	

CU-07: Renovar Préstamo (Vía Chatbot)

Caso de uso:	Renovar Préstamo (Vía Chatbot)
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Extender el tiempo de préstamo remotamente.
Resumen:	El estudiante solicita renovación y el sistema valida condiciones antes de extender la fecha de devolución.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El préstamo no debe estar vencido y el libro no debe tener reservas de otros usuarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Estudiante solicita: "Renovar mi libro actual".	**2.** Valida que no existan sanciones ni reservas pendientes. **3.** Suma 24 horas a la fecha límite. 4. Confirma: "Listo, tu nueva fecha de devolución es mañana a las 15:00".
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el libro está reservado por otro alumno, el Chatbot responde: "No es posible renovar, otro estudiante está esperando este libro. Debes devolverlo hoy".	

CU-08: Utilizar Búsqueda Predictiva

Caso de uso:	Utilizar Búsqueda Predictiva
Actores:	Estudiante
Propósito:	Agilizar la búsqueda de libros mediante autocompletado.
Resumen:	Asistencia inteligente que sugiere títulos basados en los caracteres ingresados y el historial.
Tipo:	De soporte
Pre condiciones:	El estudiante está en la pantalla "Consultar Catálogo".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Estudiante comienza a escribir "Ingenier...".	**2.** Analiza los caracteres y el historial del usuario. **3.** Despliega una lista flotante con sugerencias (Ej: "Ingeniería de Software").
4. El Estudiante hace clic en la sugerencia deseada.	
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el Sistema no encuentra coincidencias en la base de datos para el término ingresado, no despliega la lista flotante y permite al usuario continuar escribiendo la búsqueda manualmente.	

CU-09: Consultar Políticas y Horarios

Caso de uso:	Consultar Políticas y Horarios
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Resolver dudas sobre normativas institucionales.
Resumen:	Resolución automática de dudas frecuentes consultando la base de conocimiento institucional.
Tipo:	De soporte
Pre condiciones:	Acceso al Chatbot.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. El Estudiante pregunta: "¿De cuánto es la multa por retraso?".	**2.** Consulta la Base de Conocimiento Institucional. **3.** Responde: "La sanción es de $1.00 por cada hora de retraso según el Reglamento Interno art. 45".
Flujo Alterno	
Línea 2: Si la pregunta del estudiante es ambigua o no existe en la Base de Conocimiento, el Chatbot responde: "Lo siento, no tengo información sobre ese tema específico.”	